Corrigé — Exercice 10

A. 1) $\lim_{-\infty} f = 1$ (degrés égaux) ; $f(0) = -1$. **2)** $f'(x) = \dfrac{4x}{(x^2+1)^2} \leq 0$ sur $]-\infty, 0]$.

x	$-\infty$		0
$f'(x)$		$-$	
f	1	$\searrow$	-1

3) f continue strictement décroissante : bijection sur $J = [-1, 1[$; $y = \dfrac{x^2-1}{x^2+1} \Rightarrow x^2 = \dfrac{1+y}{1-y}$, et $x \leq 0$ donne $f^{-1}(x) = -\sqrt{\dfrac{1+x}{1-x}}$, $x \in [-1, 1[$.

B. 4) $\dfrac{h(x)-h(1)}{x-1} = \dfrac{\sqrt{x^2-1}}{x-1} = \sqrt{\dfrac{x+1}{x-1}} \to +\infty$ en 1^+ : h non dérivable à droite en 1, demi-tangente verticale. **5)** $h'(x) = \dfrac{x}{\sqrt{x^2-1}} > 0$ sur $]1, +\infty[$.

x	1		$+\infty$
$h'(x)$		$+$	
h	1	$\nearrow$	$+\infty$

6) $h(x) - (x+1) = \sqrt{x^2-1} - x = \dfrac{-1}{\sqrt{x^2-1}+x} \to 0^-$: asymptote $y = x+1$, $\mathcal{C}_h$ en dessous. **7)** h bijection $[1, +\infty[\to [1, +\infty[= K$; $(y-1)^2 = x^2 - 1 \Rightarrow h^{-1}(x) = \sqrt{(x-1)^2+1}$.